Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 14.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2015. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1.) Melyik állítás igaz az oxóniumionra?

A) Alakja síkháromszög.
B) 10 protont és 11 elektront tartalmaz.
C) Delokalizált elektronokat tartalmaz.
D) Egy datív és két szigma-kötést tartalmaz.
E) Egy nemkötő elektronpár van benne.

2.) Melyik sor tartalmazza a molekulákat növekvő kötésszög szerint?

A) H_2S, H_2O, SiH_4, HCN, SO_2
B) H_2O, H_2S, SiH_4, HCN, SO_2
C) SO_2, H_2S, H_2O, SiH_4, HCN
D) H_2S, H_2O, SiH_4, SO_2, HCN
E) SO_2, H_2S, HCN, SiH_4, H_2O

3.) Az azonos tömegű, nyomású és hőmérsékletű gáz-halmazállapotú metán, nitrogén és etán térfogataránya:

A) 8 : 7 : 15
B) 8 : 14 : 15
C) 105 : 60 : 56
D) 105 : 120 : 56
E) 1 : 1 : 1

4.) Melyik sor tartalmaz kizárólag olyan ionokat, amelyeknek minden elektronhéja telített?

A) Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}
B) Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, S^{2-}
C) K^+, Ca^{2+}, Fe^{3+}, Cl^-, O^{2-}
D) Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Zn^{2+}, O^{2-}
E) Na^+, Cu^{2+}, Al^{3+}, Br^-, S^{2-}

5.) Melyik sor fejezi ki helyesen az anyagok azonos koncentrációjú oldatainak pH-növekedési sorrendjét?

A) hangyasav, ecetsav, etanol, Na-formiát, Na-etoxid
B) ecetsav, hangyasav, etanol, Na-etoxid, Na-formiát
C) hangyasav, ecetsav, etanol, Na-etoxid, Na-formiát
D) etanol, Na-etoxid, Na-formiát, ecetsav, hangyasav
E) hangyasav, etanol, ecetsav, Na-etoxid, Na-formiát

6.) Melyik szénhidrát gyűrűs molekulájában található a legtöbb királis szénatom?

A) szőlőcukor
B) gyümölcscukor
C) répacukor
D) maltóz
E) ribóz

6 pont

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

A szupernehéz elemek a fejünk felett vannak

A 115-ös elem (szabványos ideiglenes nevén ununpentium) előállítását már 2004-ben bejelentette egy orosz és egy amerikai, egymással együttműködő kutatócsoport, a felfedezés elismeréséhez azonban az kellett, hogy egy független laboratórium sikeresen megismételje a kísérletet. Az igazolást idén augusztusban a svédországi Lund Egyetem kutatócsoportja jelentette be. Az ununpentium két szomszédja a tavaly megerősített és elnevezett 114-es rendszámú livermorium (Lv) és a 116-os rendszámú flerovium (Fl). Az új bejelentéssel a periódusos rendszer a hetedik periódusig lezártnak tekinthető.

A 117-es rendszámú, átmenetileg ununseptiumnak nevezett elem előállításáról már 2010-ben beszámoltak orosz fizikusok, a sort lezáró, 118-as rendszámú ununoktium (Mengyelejev ekaradonnak nevezte volna el) létezése azonban még megerősítésre vár. A várakozások szerint ez az elem nemesgázként viselkedne, normál hőmérsékleten és nyomáson szilárd, higanysűrűségű nemfém lenne, és nagyon gyorsan bomlana (0,9 ms a felezési ideje).

A Földön jelenleg a 92-es rendszámú urán a legnehezebb elem a természetben, amely nagyobb mennyiségben is előfordul. Ám az urán is bomlik, és hosszú idő múlva elfogy majd. Ennél azonban gyorsabban bomlanak a transzurán elemek: minél nehezebbek, annál gyorsabban. Első közelítésben azért nem stabilak a transzurán elemek atommagjai, mert míg az atommagot összetartó magerők rövid hatótávolságúak, addig a taszító elektromos erők messzire hatnak és összeadódnak. Az úgynevezett Coulomb-taszítás azonban csak protonok között lép fel, így ez a magyarázat megengedné a csupa neutronokból felépülő magok létezését. A Pauli-elv azonban tiltja az azonos állapotú nukleonokat egy atommagban, így az újabb neutronok csak lazábban kötődhetnek, ami a stabilitás szempontjából kedvezőtlen. Újabb elméletek szerint azonban elképzelhető, hogy a transzurán elemek birodalmában léteznek úgynevezett stabilitási szigetek, amikor a megfelelő proton-neutron arány esetén viszonylag stabil elemek is létrejöhetnek. A fizikusok szerint a most megerősített ununpentium is egy ilyen szigeten helyezkedik el.

A transzurán elemeknek az atomreaktorokban való energiatermelésen túl számos érdekes felhasználása van. A neptúnium, a plutónium és az amerícium elvileg alkalmas nukleáris fegyver gyártására, mindháromnak van hasadó izotópja. Gazdasági és technológiai okok miatt közülük csak a plutóniumból gyártottak bombát. A Nagaszakira dobott bomba plutónium-239-et tartalmazott. Nagyenergiájú neutronok érzékelésére neptúnium-237-et tartalmazó detektorokat használnak. Az amerícium-241-et füstdetektorokban használják. Ennek az izotópnak a sugárzása ionizálja a detektor lemezei közötti levegőt, ami így vezetővé válik. Ha füst kerül a lemezek közé, a térrészen átfolyó ionáram lecsökken, és az érzékelő jelez. A kűrium-242 és -244 sugárzása még intenzívebb, mivel ezeknek az izotópoknak 163 nap, illetve 18 év a felezési ideje. Oxidjukat radioizotópos termoelektromos generátorban használhatják, Naptól távol küldött űrszondáknak a jövőben kűrium-244 lehet az energiaforrása. Sugárforrásként már eddig is használtak kűrium-244-et, például a Mars Exploration Roverben. A kalifornium-252 erős neutronforrás, egy mikrogrammja 139 millió neutront bocsát ki percenként. E tulajdonsága miatt indítóforrásnak használják atomreaktorokban.

(Origo, Tudomány, 2013. 09. 08-án megjelent cikkének részletei)

a) Adja meg az ununpentium vegyértékhéjának elektronszerkezetét!

b) Hogyan nevezte volna Mengyelejev az ununpentiumot?

c) Határozza meg az izotóp fogalmát!

d) Melyik elemi részecskéből hány darabot tartalmaz a füstérzékelőkben használt transzurán izotóp?

e) A cikk szerint miért nem stabilak a transzurán elemek?

f) Melyik az az atom, melynek atommagjában nem lép fel Coulomb-taszítás? Válaszát indokolja!

g) A cikkben leírtakban –sajnos- található szakmai hiba, pontatlanság.

- **Pontosítsa a címben (is) szereplő „szupernehéz” jelzőt!**

8 pont	

3. Elemző feladat

Tekintsük a következő anyagokat:

A) szén-monoxid **B) szén-dioxid** **C) formaldehid**
D) acetilén **E) faszesz** **F) szóda**

Válaszoljon a kérdésekre! Egy kérdésre több lehetséges válasz is adható!

a) Adja meg a szerves molekulák tudományos nevét!

b) Adja meg annak az anyagnak a betűjelét, amelynek molekulájában minden atom egy síkban van!

c) Adja meg az apoláris molekulák betűjelét!

d) Standard nyomáson, 25 °C-on gázhalmazállapotú. Adja meg annak az anyagnak a betűjelét, amelyre *nem* igaz ez a tulajdonság!

e) Adja meg annak az anyagnak a betűjelét, amelynek molekulája datív kötést tartalmaz! Rajzolja fel a molekula szerkezeti képletét!

f) Adja meg azoknak az anyagoknak a betűjelét, amelyek fémnátriummal reagálnak! Írja fel az egyik reakció egyenletét!

g) Feleslegben vett ammóniás ezüst-nitrát-oldatból fémezüstöt választ le. Írja fel a reakció egyenletét!

h) Írja fel egy olyan reakció egyenletét, amely során *B*-ből *F* keletkezik!

11 pont	

4. Táblázatos feladat

Aromás vegyületek összehasonlítása

Benzol	**Fenol**	**Piridin**
Szerkezeti képlete (kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)		
1.	**2.**	**3.**
Halmazállapota 100 kPa nyomáson és 25 °C-on		
4.	**5.**	**6.**
Halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kölcsönhatás		
7.	**8.**	**9.**
Vízoldhatósága szobahőmérsékleten (rossz, korlátozott, korlátlan):		
10.	**11.**	**12.**
Vizes oldatának kémhatását igazoló reakció egyenlete:		
13.	**14.**	**15.**
Brómmal a legnehezebben reagál. A reakció egyenlete, a körülmények és a szerves végtermék nevének megadásával:		
16.		
Jelentősége (élettani hatása vagy felhasználása):		
17.	**18.**	**19.**

14 pont

5. Kísérletelemző feladat

Óraüvegeken (külön-külön) a következő szürke illetve fekete porok vannak:

cink, grafit, kalcium-karbid, réz(II)-oxid, vas(II)-szulfid

Először megvizsgáltuk, hogy melyik anyag oldódik desztillált vízben, majd a vízben nem oldódó anyagok kis részletéhez kb. 10 tömegszázalékos sósavat öntöttünk. A műveletek során gondoskodtunk a levegő kizárásáról.

a) Egyetlen olyan anyag volt, amely vízben és sósavban sem oldódott. Melyik volt ez az anyag?

b) Melyik anyag oldódott nagy mennyiségű vízben? Írja fel a változást leíró reakcióegyenletet!

Vizsgáljuk meg a sósavval reagáló anyagokat!

c) Egy esetben nem tapasztaltunk gázfejlődést.

- **Melyik volt ez az anyag?**
- **Írja fel a reakció egyenletét!**
- **Mit tapasztalnánk, ha a sósavas oldás után kapott oldatból néhány cseppet 10 cm^3 ammóniaoldathoz adnánk? Írja fel a tapasztalatot okozó részecske képletét is!**

d) Egyetlen esetben keletkezett színtelen oldat.

- **Melyik anyag oldásakor?**
- **Az oldás utáni (még savas) oldatba fémlemezt merítve melyik esetben *nem* tapasztalunk semmilyen változást? Adja meg a megfelelő betűjelet!**
  A) Zn B) Fe C) Cu D) Al E) Mg

e) A sósavas oldásnál gáz fejlődött és színes oldat keletkezett.

- **Melyik anyag esetében?**

- **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

- **A sósavas oldáskor kapott gázt sárga színű (híg) Lugol-oldatba vezetve mit tapasztalhatunk? Adja meg a reakció egyenletét is!**

- **A sósavas oldáskor kapott oldathoz NaOH-oldatot öntve csapadék keletkezett. Adja meg a csapadék képletét és színét!**

14 pont	

6. Számítási feladat

A húsok pácolásánál használt nitrites sóban (pácsó) lévő nátrium-nitrit szép pirossá teszi a húst, és felerősíti a füstölési aromát. Mivel gátolja a mikroorganizmusok elszaporodását, a bioélelmiszereknél is megengedett használata, bár ettől még nem tekinthető veszélytelennek. Értágító, vérnyomáscsökkentő hatású, sőt akár fulladást is okozhat, ugyanis gátolja a hemoglobin oxigénszállítását. A pácsóban a nátrium-nitrit és nátrium-klorid megengedett anyagmennyiség-aránya 1: 200 és 1: 250 közötti.
A vizsgált pácsó 10,64 grammjából 100 cm^3 oldatot készítettünk. Az oldat 20,0 cm^3-es részleteit híg kénsavas közegben 0,0200 mol/dm^3 koncentrációjú $K_2Cr_2O_7$-oldattal titráltuk meg. A mérőoldatból átlagosan 5,00 cm^3 fogyott.

a) Az oxidációsszám-változások jelölésével rendezze a titrálásnál lezajló reakció egyenletét!

$$K_2Cr_2O_7 + NaNO_2 + H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + NaNO_3 + H_2O$$

b) Számítással határozza meg, hogy a vizsgált pácsóban lévő nátrium-klorid és nátrium-nitrit anyagmennyiségének aránya megfelel-e az előírásoknak!
A pácsót tekintsük nátrium-klorid és nátrium-nitrit keverékének.

9 pont	

7. Számítási feladat

Egy 10,0 dm^3-es, állandó térfogatú tartályt megfelelő hőmérsékleten 387 gramm hexángázzal töltünk meg, majd a lezárt tartályt 700 °C-ra melegítjük. Ekkor a hexán benzolra és hidrogénre disszociál.

a) Írja fel a hexán termikus disszociációjának rendezett egyenletét!

b) Számítsa ki 700 °C-on a folyamat egyensúlyi állandóját, ha tudjuk, hogy a hexán 80,0%-a disszociált!

c) Határozza meg az egyensúlyi elegy nyomását!

d) Egy másik kísérletben ugyanabba a tartályba ismét 387 g hexánt töltöttünk, de ezúttal valamekkora tömegű benzolt is kevertünk hozzá, majd így melegítettük fel 700 °C-ra a rendszert. Ekkor a hexán 60,0%-a alakult át. Hány gramm benzolt kevertünk a hexánhoz?

14 pont	

8. Számítási és elemző feladat

Egy királis, egyszeresen klórozott alkánsav 2,120 mol/dm^3 koncentrációjú oldata 4,500 anyagmennyiség-százalékos és 22,12 tömegszázalékos.

a) Határozza meg a klóralkánsav moláris tömegét!

b) Határozza meg az oldat sűrűségét!

c) Adja meg a klóralkánsav képletét és tudományos nevét!

d) A vegyület három eltérő típusú reakcióban is képes a NaOH-oldattal reagálni. Adja meg a reakciók típusát, és jelölje a megfelelő termékek konstitúcióját!
(Ha nem sikerült az azonosítás, a 2-klórbutánsav példáján válaszoljon a kérdésekre!)

11 pont	

9. Számítási feladat

Határozza meg annak a kristályvizes fém-kloridnak a képletét, amelynek

- fémtartalma 19,5 tömegszázalék,
- 5,33 grammjából készült oldatából az összes fémion leválasztása 5,00 A áramerősséggel 19,3 percig tart!

11 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Egyszerű választás	**6**	
2. Esettanulmány	**8**	
3. Elemző feladat	**11**	
4. Táblázatos feladat	**14**	
5. Kísérletelemző feladat	**14**	
6. Számítási feladat	**9**	
7. Számítási feladat	**14**	
8. Számítási és elemző feladat	**11**	
9. Számítási feladat	**11**	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	**1**	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	**1**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....